



پاسخنامه‌ی تمرین پنجم

پاسخ رسمی تمرین پنجم - نیم سال دوم ۱۴۰۰

سؤال ۱

در هر سه بخش $h = ۰/۵$ است.

الف) اوایلر بهسازی شده (دوزنقه صریح) برای $f(x, y) = xe^{3x} - 2y$ می دهد

$$y(۰/۵) = ۰/۵۶۰۲۱۱۱۳۳۸, \quad y(۱) = ۵/۳۰۱۴۸۹۷۹۷۷.$$

ب) روش نقطه میانی صریح از

$$k_1 = hf(x_n, y_n), \quad k_2 = hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right), \quad y_{n+1} = y_n + k_2$$

استفاده می کند. گام نخست $y(۲/۵) = ۱/۷۸۱۲۵$ می دهد. در گام دوم

$$k_1 = ۰/۷۵۸۳۰۰۷۸۱۲۵, \quad y_{\text{mid}} = ۲/۱۶۰۴۰۰۳۹۰۶۲۵, \quad k_2 = ۰/۶۷۳۸۱۳۸۴۹۶۸۸,$$

$$\text{پس } y(۳) = ۲/۴۵۵۰۶۳۸۴۹۶۸۸.$$

ج) مطابق تعریف روش هوین در جزوه،

$$k_1 = hf(x_n, y_n), \quad k_2 = hf\left(x_n + \frac{2h}{3}, y_n + \frac{2k_1}{3}\right), \quad y_{n+1} = y_n + \frac{k_1 + 2k_2}{4}.$$

برای $f = (1+x)/(1+y)$

$$y(۱/۵) = ۲/۳۵۴۸۸۵۰۵۷۵,$$

و در گام دوم $k_1 = ۰/۳۷۲۵۹۱۰۰۶۴$ ، $k_2 = ۰/۳۹۳۱۶۰۴۰۸۲$. بنابراین

$$y(۲) = ۲/۷۴۲۹۰۳۱۱۵۲.$$

سؤال ۲

اوایلر می دهد $y_n = (1 + \lambda h)^n y$. از $۰ < \lambda h < ۲$ نتیجه می شود $|1 + \lambda h| < ۱$ ، بنابراین

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = ۰.$$

سؤال ۳

با $u_2 = y', u_1 = y$:

$$u_1' = u_2, \quad u_2' = 2u_2 - 2u_1 + e^{2x} \sin x, \quad (u_1(\cdot), u_2(\cdot)) = (-0.4, -0.6).$$

دو گام رانگ-کوتای کلاسیک مرتبه چهار با $h = 0.1$ نتیجه می دهد

$$y(0.2) = -0.5255598832, \quad y'(0.2) = -0.6401489478.$$

سؤال ۴

بسط تیلور و هم نهشتی ضرایب می دهد

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{12}(23f_i - 16f_{i-1} + 5f_{i-2}).$$

مشتق آخر باید $y'(x_{i-2})$ باشد، نه تکرار $y'(x_{i-1})$.

سؤال ۵

ابتدا با رانگ-کوتای مرتبه سه:

$$y(0.2) = 1/2426666667, \quad y(0.4) = 1/5833102222.$$

سپس با پیش بین آدامز-بشفورث مرتبه سه و تصحیح گر آدامز-مولتون:

x	y^*	پس از تصحیح y
0.6	2/0422013630	2/0438905877
0.8	2/6487214759	2/6507476186

$$\text{پس } y(0.8) = 2/6507476186.$$

سؤال ۶

برای $z = h\lambda$ ، چند جمله ای پایداری رانگ-کوتای کلاسیک مرتبه چهار

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}$$

$$\text{است؛ پس } y_{i+1} = R(h\lambda)y_i.$$

سؤال ۷

الف) کد روش نقطه‌مییانی رانگ-کوتای مرتبه دو در فایل HW5 - official solution.py قرار دارد. روابط روش

$$k_1 = h(x_n + y_n), \quad k_2 = h\left(x_n + \frac{h}{2} + y_n + \frac{k_1}{2}\right), \quad y_{n+1} = y_n + k_2$$

و جواب دقیق برای کنترل کد

$$y(x) = 2e^x - x - 1$$

هستند.

ب) برای $0 = 1 + 2y + y'' + 4y^{(4)}$ ، یک جواب خصوصی $1/2 -$ است. با

$$a = \frac{\sqrt{4\sqrt{2}-1}}{4}, \quad b = \frac{\sqrt{4\sqrt{2}+1}}{4},$$

جواب عمومی

$$y = e^{ax}(C_1 \cos bx + C_2 \sin bx) + e^{-ax}(C_3 \cos bx + C_4 \sin bx) - \frac{1}{2}$$

است.